

ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-EST
Tên tài liệu	Ước lượng dự án
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn
Người xem xét	Đại diện nhóm Sebro và Đại diện nghiệp vụ Thư viện
Trạng thái	Bản dự thảo để hiệu chỉnh bằng dữ liệu thực tế
Phạm vi	MVP 11 tuần; 15 hạng mục Bắt buộc

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	21/08/2026	Xây dựng phương pháp dựa trên pilot và cỡ tương đối.	Mạch Quốc Tấn
2.0	22/08/2026	Hoàn chỉnh demand/capacity/forecast, tách dữ liệu đo khối giả định, đồng bộ 15/6/5 và ngân sách MVP.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích và nguyên tắc
- 2. Đường cơ sở và giả định
- 3. Chất lượng dữ liệu đầu vào
- 4. Phương pháp ước lượng
- 5. Ước lượng 15 hạng mục Bắt buộc
- 6. Demand, capacity và forecast
- 7. Mốc điều phối
- 8. Nguồn lực và chi phí
- 9. Cách cập nhật và kiểm soát sai lệch
- 10. Kết luận ước lượng

• 11. Tài liệu tham chiếu

1. Mục đích và nguyên tắc

Tài liệu ước lượng demand, capacity và mức độ khả thi của MVP HCMUS-LDMS trong 11 tuần. Kết quả là forecast có bất định, không phải cam kết chắc chắn cho từng story.

Nguyên tắc:

- tách số liệu thực tế khỏi giả định;
- effort của story bao gồm phát triển, test, review, sửa lỗi và tài liệu để đạt DoD;
- không chia đều thời gian của một session đa-story rồi coi là số đo riêng đáng tin cậy;
- không dùng token AI hoặc số commit để thay cho effort/hoàn thành;
- cập nhật forecast khi có ít nhất ba completion event đủ evidence;
- ưu tiên 15 hạng mục Bắt buộc; optional không được dùng hết buffer.

2. Đường cơ sở và giả định

2.1. Phạm vi

Mức độ	Số hạng mục	Tổng điểm tương đối	Cam kết
Bắt buộc	15	26	Phạm vi cơ sở cần forecast.
Nên có	6	9	Chỉ kéo khi baseline ổn định và còn buffer.
Có thể xem xét	5	8	Ngoài cam kết cơ sở.
Tổng	26	43	Không phải toàn bộ đều phải hoàn thành trong 11 tuần.

Quy ước điểm: Nhỏ = 1, Vừa = 2, Lớn = 3. Điểm dùng để so sánh tương đối, không quy đổi trực tiếp thành giờ.

2.2. Cỡ effort dùng cho forecast ban đầu

Cỡ	Khoảng effort hoàn chỉnh	Giá trị kế hoạch
Nhỏ	4–8 giờ-người	6 giờ-người
Vừa	8–16 giờ-người	12 giờ-người
Lớn	16–32 giờ-người	Phải phân rã hoặc PoC; không có trong baseline hiện tại

Giá trị kế hoạch đã bao gồm công việc để đạt DoD. Khoảng dưới/trên được dùng cho sensitivity analysis.

2.3. Capacity

- 6 thành viên.
- 4 giờ/người/tuần là giả định năng lực dành riêng cho dự án.
- Gross capacity: $6 \times 4 \times 11 = \mathbf{264 \text{ giờ-người}}$.
- Focus factor kế hoạch: 75% sau lịch học, phối hợp và gián đoạn.
- Usable capacity: $264 \times 75\% = \mathbf{198 \text{ giờ-người}}$.
- Không cộng công sức đại diện nghiệp vụ vào capacity phát triển; thời gian chờ phản hồi được theo dõi là blocked time.

3. Chất lượng dữ liệu đầu vào

Nhật ký hiện có các session đa-story với tổng thời gian 14 giờ 50 phút và 730K token. Các dòng này được giữ như **effort log lịch sử**, nhưng chưa đủ để hiệu chỉnh cỡ story vì:

- một story xuất hiện ở nhiều session;
- nhiều session chia đều tổng thời gian cho nhiều mã;
- chưa có liên kết đầy đủ tới PR/test/UAT cho từng completion event;
- một số mô tả là placeholder hoặc phạm vi một phần;
- thời gian 15–30 phút/story không thể hiện đầy đủ test, review, tích hợp và tài liệu.

Do đó:

Dữ liệu	Cách sử dụng
Tổng effort từng session	Dùng tham khảo hoạt động đã ghi.
Thời gian chia đều theo story	Confidence thấp; không dùng làm baseline chính.
Story có PR + test + review + Done date	Dùng hiệu chỉnh sau khi xác minh.
Token AI	Không dùng ước lượng năng suất.

Forecast 2.0 sử dụng dải planning 4–8/8–16 giờ cho đến khi completion log có đủ bằng chứng.

4. Phương pháp ước lượng

4.1. Bottom-up theo story

1. Xác định cỡ, phụ thuộc và AC của từng story.
2. Chọn khoảng effort theo cỡ.
3. Điều chỉnh hệ số rủi ro theo phụ thuộc/không chắc chắn.

- 4. Cộng demand theo chuỗi phụ thuộc và module.
- 5. So sánh với usable capacity.
- 6. Theo dõi actual effort, cycle time, blocked time và rework.

4.2. Hệ số rủi ro

Mức	Hệ số	Điều kiện
Thấp	1,00	Phạm vi rõ, có mẫu tương tự, ít tích hợp.
Trung bình	1,15	Có tích hợp hoặc cần kiểm chứng đáng kể.
Cao	1,30	Chuỗi xử lý, bảo mật, job nền hoặc công nghệ chưa ổn định.

Giá trị kế hoạch trong bảng Mục 5 đã áp dụng hệ số bằng cách làm tròn đến 0,5 giờ.

4.3. Forecast theo throughput

Khi có ít nhất ba tuần dữ liệu đáng tin cậy, nhóm dùng song song:

- số story Done/tuần;
- điểm Done/tuần;
- cycle-time percentile;
- remaining effort.

Forecast phải trình bày dạng khoảng và nêu dữ liệu đầu vào. Không dùng một tuần có nhiều story nhỏ để suy ra toàn bộ dự án.

5. Ước lượng 15 hạng mục Bắt buộc

Story	Cỡ	Effort cơ sở	Rủi ro	Kế hoạch	Lý do chính
LDMS-001	Vừa	12,0	Thấp	12,0	Môi trường, cấu trúc, hướng dẫn và smoke check.
LDMS-009	Nhỏ	6,0	Trung bình	7,0	Phiên, lỗi đăng nhập và test auth.
LDMS-010	Vừa	12,0	Cao	15,5	RBAC server-side, role matrix và negative tests.
LDMS-002	Vừa	12,0	Cao	15,5	File validation, storage, quyền và bảo toàn source.
LDMS-003	Vừa	12,0	Cao	15,5	Job OCR, trạng thái, failure/restart behavior.
LDMS-004	Vừa	12,0	Trung bình	14,0	Page mapping, source preview và error states.
LDMS-005	Vừa	12,0	Trung bình	14,0	Lưu/reload text, concurrency/error handling.
LDMS-026	Nhỏ	6,0	Trung bình	7,0	List/filter/status và permission filtering.
LDMS-011	Vừa	12,0	Trung bình	14,0	Metadata validation và integration.
LDMS-007	Vừa	12,0	Cao	15,5	EPUB generation, validation và job failure.
LDMS-013	Nhỏ	6,0	Trung bình	7,0	Publish gate, reason list và authorization.
LDMS-015	Vừa	12,0	Cao	15,5	FTS/index, permission filtering và test dataset.
LDMS-016	Nhỏ	6,0	Trung bình	7,0	Result content, link và empty/error state.
LDMS-008	Vừa	12,0	Cao	15,5	Epub.js integration, navigation và responsive behavior.
LDMS-014	Vừa	12,0	Cao	15,5	Read authorization, private object access và negative tests.

Story	Cỡ	Effort cơ sở	Rủi ro	Kế hoạch	Lý do chính
Tổng		156,0		190,0	Tổng kế hoạch đã gồm điều chỉnh rủi ro.

Tổng lower/upper thô theo dải cỡ trước hệ số là **104–208 giờ-người**. Sau rủi ro, khoảng có thể rộng hơn; vì vậy con số 190 giờ là kế hoạch trung tâm, không phải giới hạn trên.

6. Demand, capacity và forecast

6.1. So sánh

Chỉ số	Giá trị
Gross capacity 11 tuần	264 giờ-người
Usable capacity ở focus factor 75%	198 giờ-người
Demand kế hoạch 15 Bắt buộc	190 giờ-người
Buffer còn lại	8 giờ-người
Mức sử dụng usable capacity	96,0%

6.2. Nhận định

Baseline **có thể hoàn thành nhưng rủi ro cao**, vì buffer chỉ khoảng 8 giờ-người. Một lỗi tích hợp hoặc chậm phản hồi nghiệp vụ có thể làm forecast vượt tuần 11.

Các điều kiện để giữ forecast:

- không kéo hạng mục Nên có/Có thể xem xét khi baseline chưa đạt ít nhất 80% và remaining forecast còn buffer;
- giảm blocked time bằng việc chốt dữ liệu, quyền và reviewer trước khi kéo story;
- tách story nếu remaining estimate vượt 16 giờ-người;
- theo dõi actual effort thay vì số giờ chia đều;
- nếu forecast P85 vượt tuần 11, lập CR giảm scope hoặc tăng capacity; không tự hạ DoD.

6.3. Kịch bản

Kịch bản	Focus factor	Capacity sử dụng	Kết quả so với demand 190 giờ
Bất lợi	60%	158,4	Thiếu 31,6 giờ; cần giảm scope/tăng capacity.
Kế hoạch	75%	198,0	Dư 8,0 giờ; rủi ro cao.
Thuận lợi	85%	224,4	Dư 34,4 giờ; có buffer sửa lỗi, chưa tự động cấp cho optional.

7. Mốc điều phối

Tuần	Nhóm story trọng tâm	Cumulative planned effort	Kết quả cần kiểm tra
1	LDMS-001	12,0	Local baseline và hướng dẫn.
2–3	LDMS-009, 010, 002, 026	57,0	Auth/RBAC/upload/list đúng quyền.
4–6	LDMS-003, 004, 005	101,0	OCR đến saved correction.
7–8	LDMS-011, 007, 013	137,5	Metadata/EPUB/publish gate.
9–10	LDMS-015, 016, 008, 014	190,0	Search/read/private access.
11	Hồi quy/bàn giao	Dùng buffer và phần effort đã phân bổ trong DoD	Evidence, lỗi còn lại và handover.

Effort không phải lịch tuần cứng. Story chỉ chuyển trạng thái theo Kanban; bảng dùng để phát hiện lệch forecast.

8. Nguồn lực và chi phí

8.1. Nguồn lực

Nguồn lực	Số lượng	Ghi chú
Sinh viên	6	Kiểm nhiệm; capacity phải cập nhật theo lịch thật.
Đại diện nghiệp vụ	1 đầu mỗi khi được chỉ định	Không tính vào giờ phát triển.
Local stack	Docker/PostgreSQL/MinIO	Dùng cho phát triển/test.
Demo cloud	Vercel/Render/Neon/R2	Chỉ dùng khi cấu hình và kiểm chứng đạt.

8.2. Chi phí

Baseline MVP môn học dùng giả định **0 VNĐ tiền mặt được phê duyệt**:

Nhóm	Giá trị baseline	Cách theo dõi
Nhân công sinh viên	0 VNĐ tiền mặt	190 giờ-người kế hoạch; actual theo effort log.
Local/demo service	0 VNĐ nếu dùng gói sẵn có	Ghi phí thật nếu phát sinh.
AI tools	Chưa có hạn mức được phê duyệt	Chỉ ghi chi phí có số đo/chứng từ.
Thiết bị/số hóa/production	Ngoài phạm vi	SOW riêng nếu mở rộng.

Không dùng 0 VNĐ để kết luận chi phí kinh tế của sản phẩm bằng 0. Một dự án triển khai thật phải định giá nhân công, hạ tầng, số hóa, pháp lý, bảo trì và dự phòng.

9. Cách cập nhật và kiểm soát sai lệch

Mỗi completion event cần:

- Story ID;
- start/done date;
- actual effort;
- blocked time và rework;
- commit/PR;
- test evidence;
- reviewer/người xác nhận;
- remaining estimate của chuỗi phụ thuộc.

Ngưỡng hành động

Trigger	Hành động
Actual > 150% kế hoạch story	Phân tích nguyên nhân và cập nhật story tương tự.
Blocked > 2 ngày lịch	PM ưu tiên gỡ phụ thuộc hoặc đổi thứ tự kéo việc.
Usable capacity dự báo < 190 giờ	Lập CR về scope/capacity trước khi hạ chất lượng.
Baseline chưa đạt 80%	Không kéo optional.
Forecast vượt tuần 11	Báo trạng thái, phương án giảm scope/tăng capacity và quyết định có thẩm quyền.

10. Kết luận ước lượng

- Demand kế hoạch: **190 giờ-người** cho 15 hạng mục Bắt buộc.
- Usable capacity kế hoạch: **198 giờ-người**.
- Buffer: **8 giờ-người**, mức rủi ro cao.
- Phạm vi 11 tuần chỉ khả thi có điều kiện; không đủ cơ sở cam kết optional.
- Dữ liệu session cũ chưa đủ chất lượng để giảm mạnh estimate.
- Forecast phải cập nhật bằng completion event có evidence.

11. Tài liệu tham chiếu

- Đề xuất dự án
- Viễn cảnh và phạm vi
- Ủy nhiệm dự án
- Yêu cầu phần mềm
- Danh mục công việc
- Kiến trúc phần mềm
- Định nghĩa quy trình
- Bản mô tả công việc
- Nhật ký dự án